Université Ibn Khaldoun – Tiaret
Faculté des Mathématiques et de l'Informatique
Département d'Informatique

Module : Techniques de l'Internet
Niveau : M1 : R&T
Année : 2019-2020

TP N° 4 Configurations des ACL

Diagramme de topologie

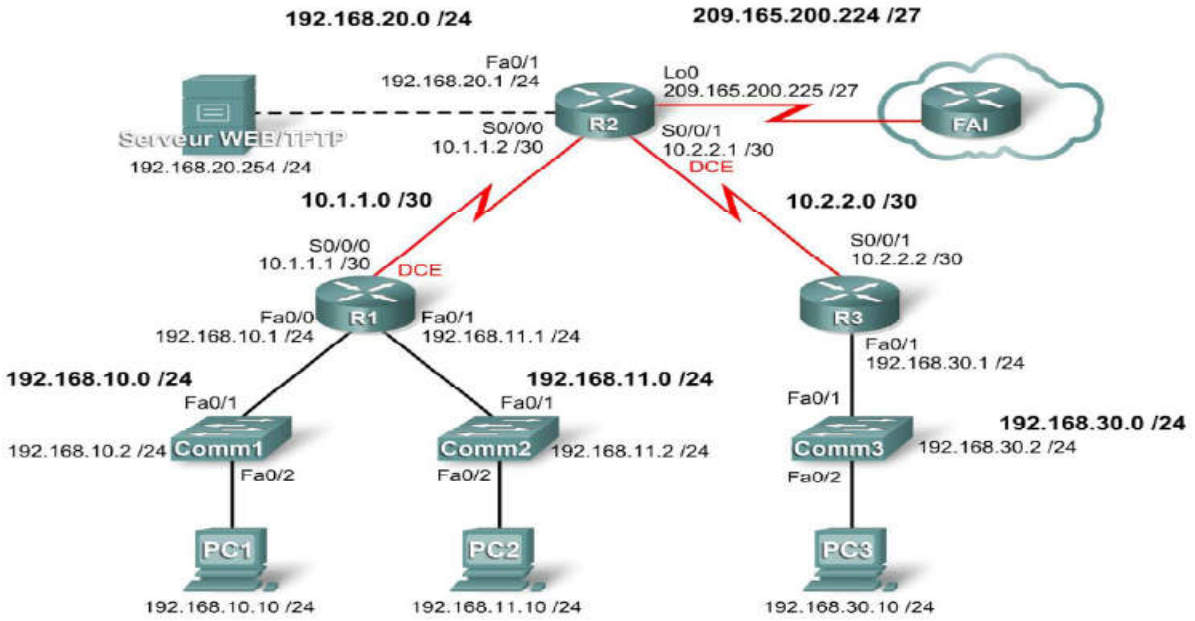

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	
	Fa0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	
R2	Fa0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	
	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	
	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.224	
R3	Fa0/1	192.168.30.1	255.255.255.0	
	S0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	
Comm1	Vlan1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
Comm2	Vlan1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
Comm3	Vlan1	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.1
PC1	Carte réseau	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	Carte réseau	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	Carte réseau	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
Serveur Web	Carte réseau	192.168.20.254	255.255.255.0	192.168.20.1

Objectifs :

À l'issue de ces travaux pratiques, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Concevoir des listes de contrôle d'accès nommées standard et étendues
- Appliquer des listes de contrôle d'accès nommées standard et étendues
- Tester des listes de contrôle d'accès nommées standard et étendues
- Résoudre les problèmes liés aux listes de contrôle d'accès nommées standard et étendues

Scénario

Dans le cadre de ces travaux pratiques, vous apprendrez à configurer la sécurité d'un réseau de base à l'aide des listes de contrôle d'accès. Vous appliquerez des listes de contrôles d'accès standard et étendues.

Tâche 1 : Préparation du réseau (câblage d'un réseau similaire à celui du diagramme de topologie)

Tâche 2 : exécution des configurations de routeur de base

Configurez les routeurs R1, R2 et R3, ainsi que les commutateurs Comm1, Comm2 et Comm3 en respectant les consignes suivantes :

- Configurez le nom d'hôte du routeur conformément au diagramme de topologie.
- Désactivez la recherche DNS.
- Configurez un mot de passe **class** pour le mode d'exécution privilégié.
- Configurez une bannière de message du jour.
- Configurez un mot de passe cisco pour les connexions de consoles.
- Configurez un mot de passe pour les connexions de terminaux virtuels (vty).
- Configurez des adresses IP et des masques sur tous les périphériques.
- Activez la zone OSPF 0 pour l'ensemble des routeurs de tous les réseaux.
- Configurez une interface en mode bouclé sur R2 pour simuler le FAI.
- Configurez des adresses IP pour l'interface VLAN 1 sur chaque commutateur.
- Configurez chaque commutateur avec la passerelle par défaut appropriée.
- Vérifiez l'intégralité de la connectivité IP à l'aide de la commande **ping**.

Tâche 3 : configuration d'une liste de contrôle d'accès standard

Dans cette tâche, vous allez configurer une liste de contrôle d'accès standard. La liste de contrôle d'accès est conçue pour bloquer le trafic provenant du réseau 192.168.11.0/24, et ce afin de l'empêcher d'accéder à des réseaux locaux sur R3. Cette liste est appliquée en entrée, sur l'interface série de R3.
Avant de configurer et d'appliquer cette liste, veillez à vérifier la connectivité depuis PC1 (ou l'interface Fa0/1 sur R1) vers PC3 (ou l'interface Fa0/1 sur R3). Les tests de connectivité doivent aboutir avant d'appliquer cette liste.

Étape 1 : création de la liste de contrôle d'accès sur le routeur R3
En mode de configuration globale, créez une liste de contrôle d'accès standard nommée **STND-1**.
*R3(config)#**ip access-list standard STND-1***
En mode de configuration de liste de contrôle d'accès standard, ajoutez une instruction chargée de refuser tous les paquets dont l'adresse source est 192.168.11.0/24 et d'ajouter un message dans la console pour chaque paquet correspondant.
*R3(config-std-nacl)#**deny 192.168.11.0 0.0.0.255 log***
Autorisez le reste du trafic.
*R3(config-std-nacl)#**permit any***

Étape 2 : application de la liste de contrôle d'accès
Appliquez la liste de contrôle d'accès **STND-1** pour filtrer les paquets entrant dans R3, par le biais de l'interface série 0/0/1.

R3(config)#**interface serial 0/0/1**
R3(config-if)#**ip access-group STND-1 in**
R3(config-if)#**end**
R3#**copy run start**

Étape 3 : test de la liste de contrôle d'accès
Vérifiez la liste de contrôle d'accès en envoyant une requête ping vers le PC3 à partir du PC2. La liste de contrôle d'accès étant conçue pour bloquer le trafic dont l'adresse source fait partie du réseau 192.168.11.0/24, le PC2 (192.168.11.10) ne peut normalement pas envoyer de requêtes ping vers le PC3.

En mode d'exécution privilégié sur R3, lancez la commande **show access-lists**. Une sortie similaire à la suivante s'affiche. Chaque ligne d'une liste de contrôle d'accès possède un compteur associé, qui affiche le nombre de paquets correspondants à la règle.

Standard IP access list STND-1
10 deny 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255 log (5 matches)
20 permit any (25 matches)

Tâche 4 : configuration d'une liste de contrôle d'accès étendue

Une autre stratégie mise en place pour ce réseau indique que les périphériques du réseau local 192.168.10.0/24 ne peuvent accéder qu'aux réseaux internes.
Les ordinateurs de ce réseau local ne sont pas autorisés à accéder à Internet. Par conséquent, ces utilisateurs ne doivent pas pouvoir accéder à l'adresse IP 209.165.200.225.
Cette exigence s'appliquant à la source et à la destination, il est nécessaire d'utiliser une liste de contrôle d'accès étendue.
Cette tâche consiste à configurer une liste de contrôle d'accès étendue sur R1, qui sera chargée d'empêcher le trafic en provenance d'un périphérique du réseau 192.168.10.0 /24 d'accéder à l'hôte 209.165.200.255 (l'ISP simulé). Cette liste de contrôle d'accès sera appliquée en sortie de l'interface série 0/0/0 de R1.
Pour appliquer de façon optimale des listes de contrôle d'accès étendues, il est conseillé de les placer aussi près que possible de la source. Avant de commencer, vérifiez que vous pouvez envoyer une requête ***ping*** vers 209.165.200.225 depuis le PC1.

Étape 1 : configuration d'une liste de contrôle d'accès étendue nommée

En mode de configuration globale, créez une liste de contrôle d'accès étendue nommée **EXTEND-1**.

*R1(config)#**ip access-list extended EXTEND-1***

Vous remarquerez que l'invite du routeur change pour indiquer que le routeur est à présent en mode de configuration de liste de contrôle d'accès étendue. À partir de cette invite, ajoutez les instructions nécessaires pour bloquer le trafic provenant du réseau 192.168.10.0 /24 à destination de l'hôte. Utilisez le mot clé **host** lors de la définition de la destination.

R1*(config-ext-nacl)#**deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 209.165.200.225***

Étape 2 : application de la liste de contrôle d'accès

Les listes de contrôle d'accès étendues sont souvent placées près de la source. La liste **EXTEND-1** sera placée sur l'interface série et filtrera le trafic sortant.

R1(config)#**interface serial 0/0/0**
R1(config-if)#**ip access-group EXTEND-1 out log**
R1(config-if)#**end**
R1#**copy run start**

Étape 3 : test de la liste de contrôle d'accès

Vous pouvez effectuer une vérification approfondie en entrant la commande **show ip access-list** sur R1 après l'envoi de la requête ping.

Tâche 5 : contrôle de l'accès aux lignes vty par le biais d'une liste de contrôle d'accès standard

Il est généralement conseillé de restreindre l'accès aux lignes vty du routeur pour l'administration à distance. Une liste de contrôle d'accès peut être appliquée aux lignes vty afin de limiter l'accès à des hôtes ou des réseaux spécifiques. Cette tâche consiste à configurer une liste de contrôle d'accès standard autorisant les hôtes de deux réseaux à accéder aux lignes vty. Les autres hôtes se voient refuser l'accès. Vérifiez que vous pouvez établir un accès Telnet vers R2 à partir de R1 et de R3.

Étape 1 : configuration de la liste de contrôle d'accès.

Configurez une liste de contrôle d'accès standard nommée sur R2 pour autoriser le trafic provenant des réseaux 10.2.2.0/30 et 192.168.30.0/24. Refusez le reste du trafic. Attribuez à la liste de contrôle d'accès le nom Task-5.

*R2(config)#**ip access-list standard TASK-5***
*R2(config-std-nacl)#**permit 10.2.2.0 0.0.0.3***
*R2(config-std-nacl)#**permit 192.168.30.0 0.0.0.255***

Étape 2 : application de la liste de contrôle d'accès Accédez au mode de configuration de ligne pour les lignes vty 0 à 4.

R2(config)#**line vty 0 4**

Utilisez la commande **access-class** pour appliquer la liste de contrôle d'accès aux lignes vty.

*R2(config-line)#**access-class TASK-5 in***
*R2(config-line)#**end***
*R2#**copy run start***

Étape 3 : test de la liste de contrôle d'accès

Établissez une connexion Telnet avec R2 depuis R1. R1 ne comporte pas d'adresse IP présente dans la plage d'adresses répertoriée dans les instructions d'autorisation de la liste de contrôle d'accès TASK-5. Les tentatives de connexion sont censées échouer.

R1# **telnet 10.1.1.2**
Trying 10.1.1.2 … % Connection refused by remote host

Établissez une connexion Telnet avec R2 depuis R3. Vous êtes alors invité à entrer le mot de passe des lignes vty.

R3# **telnet 10.1.1.2** Trying 10.1.1.2 … Open CUnauthorized access strictly prohibited, violators will be prosecuted to the full extent of the law.
User Access Verification Password:

Pourquoi les tentatives de connexion à partir d'autres réseaux échouent-elles alors que ces réseaux ne sont pas explicitement répertoriés dans la liste de contrôle d'accès ?

_____

_____

Tâche 6 : dépannage des listes de contrôle d'accès

Lorsqu'une liste de contrôle d'accès est mal configurée, appliquée à une interface inadéquate ou dans un sens incorrect, le trafic réseau peut être affecté de manière imprévisible.

Étape 1 : suppression d'une liste de contrôle d'accès STND-1 à partir de S0/0/1 de R3

Vous avez précédemment créé et appliqué une liste de contrôle d'accès standard nommée sur R3.
Utilisez la commande **show running-config** pour afficher la liste de contrôle d'accès et sa position.

Vous devriez remarquer qu'une liste de contrôle d'accès appelée **STND-1** a été configurée et appliquée en entrée de l'interface série 0/0/1. Souvenez-vous que cette liste a été conçue pour empêcher l'ensemble du trafic dont l'adresse source provient du réseau 192.168.11.0/24 d'accéder au réseau local de R3.
Pour supprimer la liste de contrôle d'accès, accédez au mode de configuration d'interface de l'interface série 0/0/1 de R3. Utilisez la commande **no ip access-group STND-1 in** pour supprimer la liste de contrôle d'accès de l'interface.

R3(config)#**interface serial 0/0/1**
R3(config-if)#**no ip access-group STND-1 in**

Utilisez la commande **show running-config** pour vérifier que la liste de contrôle d'accès a bien été supprimée de l'interface série 0/0/1.

Étape 2 : application de la liste de contrôle d'accès STND-1 en sortie de l'interface S0/0/1
Pour comprendre l'importance du sens de filtrage des listes de contrôle d'accès, appliquez à nouveau la liste **STND-1** à l'interface série 0/0/1. Cette fois, la liste de contrôle d'accès filtrera le trafic sortant et non le trafic entrant. Pensez à utiliser le mot clé **out** lors de l'application de la liste de contrôle d'accès.

R3(config)#**interface serial 0/0/1**
R3(config-if)#**ip access-group STND-1 out**

Étape 3 : test de la liste de contrôle d'accès
Vérifiez la liste de contrôle d'accès en envoyant une requête ping vers le PC3 à partir du PC2. Vous pouvez également envoyer une requête ping étendue à partir de R1. Vous remarquerez que cette fois, l'envoi de requêtes ping aboutit et que les compteurs de la liste de contrôle d'accès ne sont pas modifiés. Pour le vérifier, entrez la commande **show ip access-list** sur R3.

Étape 4 : restauration de la configuration d'origine de la liste de contrôle d'accès
Supprimez la liste de contrôle d'accès appliquée en sortie et appliquez-la à nouveau en entrée.

R3(config)#**interface serial 0/0/1**
R3(config-if)#**no ip access-group STND-1 out**
R3(config-if)#**ip access-group STND-1 in**

Étape 5 : application de la tâche TASK-5 à l'interface série Serial 0/0/0 d'entrée de R2

R2(config)#**interface serial 0/0/0**
R2(config-if)#**ip access-group TASK-5 in**

Étape 6 : test de la liste de contrôle d'accès
À partir de R1 ou des réseaux qui y sont connectés, essayez de communiquer avec un périphérique connecté à R2 ou R3.
Vous remarquerez que toutes les communications sont bloquées, mais que cette fois les compteurs de liste de contrôle d'accès ne sont pas incrémentés. Cela est dû à la présence d'une instruction « deny all » (refuser tout) implicite à la fin de chaque liste de contrôle d'accès. Cette instruction « deny » bloque tous les trafics entrants de l'interface série Serial 0/0/0 provenant d'une autre source que R3. Cela a pour principale conséquence que les routes provenant de R1 seront supprimées de la table de routage. Les messages similaires à ce qui suit doivent s'afficher sur les consoles de R1 et R2. Notez que la désactivation de la relation de voisinage du protocole OSPF peut prendre un certain temps.

**Sep 4 09:51:21.757: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.11.1*
on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

Lorsque vous recevez ce message, exécutez la commande **show ip route** sur R1 et R2 pour afficher les routes ayant été supprimées de la table de routage. Supprimez la liste de contrôle d'accès TASK-5 de l'interface, puis enregistrez vos configurations.

R2(config)#**interface serial 0/0/0**
R2(config-if)#**no ip access-group TASK-5 in**
R2(config)#**exit** R2#**copy run start**

Tâche 7 : documentation des configurations des routeurs